

Орграфы

Def. *Путь* в орграфе всюду простой и ориентированный: последовательность различных вершин, в которой из каждой в следующую ведёт дуга. *Длина* пути — число дуг в нём, так что путь из одной вершины имеет длину 0. *Цикл* — то же самое, но замкнутое: путь, из последней вершины которого ведёт дуга в первую.

Def. Раскраска и независимость в орграфе понимаются в *подлежащем* графе, который получается забыванием направлений: $\chi(G)$ — его хроматическое число, $\alpha(G)$ — наибольший размер множества попарно несмежных вершин.

§1 Теорема Роя–Галлаи

Th (Рой–Галлаи). В орграфе G существует простой путь длины не менее $\chi(G) - 1$, то есть путь, в котором не менее $\chi(G)$ вершин.

Док-во. Докажем это слегка в обратную сторону: найдём правильную раскраску вершин графа G , число цветов в которой на единицу больше длины некоторого пути в G . Из этого, очевидно, будет следовать доказательство теоремы: правильная раскраска в $L + 1$ цвет даёт $\chi(G) \leq L + 1$, то есть $L \geq \chi(G) - 1$, а путь длины L у нас есть.

Ациклический подграф. Выделим максимальный по включению ациклический подграф H : подграф на всех вершинах G , в котором нет циклов и при добавлении любой из оставшихся дуг цикл образуется. Такой, очевидно, найдётся: дуг конечное число, и можем добавлять их, пока это свойство не выполнено.

Раскраска. В полученном подграфе для каждой вершины посчитаем длину максимального пути, заканчивающегося в ней; обозначим её $\ell(v)$. Утверждаем, что это и есть подходящая раскраска.

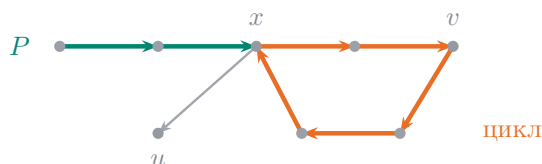
Числа $\ell(v)$ принимают значения от 0 до L , где L — длина максимального пути в H , так что цветов не больше $L + 1$. Путь в H является путём и в G , поэтому нужный путь длины L у нас есть, и остаётся проверить, что раскраска правильная.

Пусть это не так: найдутся смежные вершины v и u одного цвета. Между ними идёт дуга, а если их две, то встречные; разберём два случая.

1°: одна из дуг между ними входит в H . Не умаляя общности, обозначим её vu . Рассмотрим максимальный путь, заканчивающийся в v . Очевидно, что u в него не входит: иначе в H был бы путь из u в v , который вместе с дугой vu даёт цикл. Значит путь продолжается дугой vu , и максимальный путь до u точно не короче, чем путь до v плюс единица: $\ell(u) \geq \ell(v) + 1$.

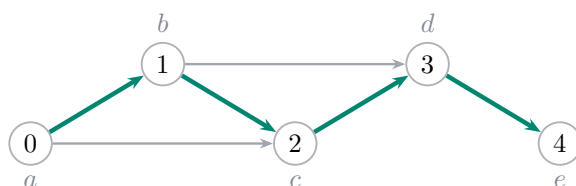
2°: ни одна дуга между ними не входит в H . Не умаляя общности, это дуга uv . По максимальной H добавление uv создаёт цикл, значит в H есть путь Q от v до u . Опять же рассмотрим максимальный путь P , заканчивающийся в v .

Если у P и Q нашлась общая вершина $x \neq v$, то существует следующий цикл: от x до v в рамках P и от v до x в рамках Q — чего в H быть не может. Значит эти пути не пересекаются, склейка P и Q — снова путь, и он заведомо длиннее P : $\ell(u) > \ell(v)$.



если путь Q из v в u задел вершину x пути P , то кусок P от x до v и кусок Q от v до x замыкаются в цикл; в H циклов нет, поэтому P и Q встречаются только в v

В обоих случаях цвета вершин v и u различны — противоречие. Раскраска правильная. ■



граф уже ациклический, так что $H = G$; число в вершине — длина максимального пути, который в неё ведёт. Вдоль каждой дуги оно растёт, так что раскраска правильная: цветов пять при $\chi(G) = 3$, а жирный путь проходит по пяти вершинам

§2 Теорема Галлаи–Мильграма

Def. *Покрытие путями* орграфа G — набор попарно не пересекающихся по вершинам путей, вместе содержащих все вершины. Путь из одной вершины при этом разрешён, так что покрытие есть всегда.

Th (Галлаи–Мильграм). Любой орграф G можно накрыть $\alpha(G)$ не пересекающимися по вершинам путями.

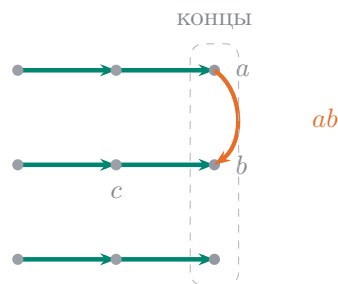
Утверждение. Если вершины орграфа G можно накрыть k непересекающимися путями, где $k > \alpha(G)$, то можно также накрыть их и $k - 1$ путём, причём концы этих $k - 1$ путей будут подмножеством тех k концов.

Замечание. Требование про концы нужно самой индукции: без него шаг не проходит — именно оно позволяет на обратном ходе найти, к какому пути дописать снятую вершину.

Док-во. Индукция по числу вершин.

База: вершин две. Путей не больше, чем вершин, так что $k \leq 2$; вместе с $k > \alpha(G) \geq 1$ это даёт $\alpha(G) = 1$ и $k = 2$. Значит вершины смежны и граф состоит из ориентированного ребра vu , а два пути $\{v\}$ и $\{u\}$ можно превратить в один $\{v, u\}$ — это подходит под наши требования, ведь его конец u был концом и раньше.

Переход $n \rightarrow n + 1$. Накроем вершины графа G на $n + 1$ вершине k путями. Концы этих путей — k различных вершин, а $k > \alpha(G)$, поэтому независимым это множество быть не может: найдутся концы a и b , между которыми есть дуга. Обозначим её так, чтобы она вела из a в b .



концов ровно k , и при $k > \alpha(G)$ среди них есть смежные a и b ; вершину b снимаем с её пути, применяем предположение индукции к $G - b$ и возвращаем b в конец пути, кончающегося в c или в a

Если при этом путь, заканчивающийся в вершине b , состоит только из вершины b , то просто припишем её в конец пути, заканчивающегося в a , и получим желаемое: путей стало $k - 1$, а из концов пропал a .

Если нет, то есть вершина c — предпоследняя вершина в пути, заканчивающемся в b . Тогда выкинем вершину b и применим предположение индукции к текущему покрытию графа $G - b$: путей по-прежнему k , а α могло только уменьшиться, так что путей всё ещё больше, чем $\alpha(G - b)$. Концы этого покрытия — прежние k концов, в которых b заменена на c .

Получим покрытие вершин графа $G - b$ в $k - 1$ путь, концы которых лежат среди этих k вершин.

Если c — конец одного из полученных путей, допишем b туда: дуга cb есть, она была ребром исходного пути. В концах c сменилась на b , а прочие концы и раньше были прежними — получилось подмножество исходных k концов.

А если нет, то все концы полученного покрытия лежат среди исходных k концов без b . Концов этих ровно $k - 1$, столько же и путей, а концы разных путей различны — значит совпали все. В частности, a обязательно конец одного из путей, и мы дописываем b туда. ■

Док-во (теоремы). Начнём с покрытия, в котором каждая вершина — отдельный путь, и будем применять утверждение, пока путей больше $\alpha(G)$. Каждое применение уменьшает число путей на единицу, поэтому процесс закончится, а закончиться он может только на покрытии не более чем $\alpha(G)$ путями. ■